

إذا كان زخم نظام معزول محفوظا، هل يعني ذلك أن زخم كل جسم في النظام محفوظ؟ وضح السبب.

الحل : إذا كان زخم النظام محفوظ فهذا لا يعني أن زخم كل جسم في النظام محفوظ وذلك بسبب تأثير الاجسام في النظام بقوة داخلية تغير من زخمه ، ولكن مجموع الزخم لكل الاجسام في النظام تبقى ثابتة. بمعنى إذا كان النظام يتكون من جسمين فإن قد يكون $(\Delta P_1 \neq 0)$ و $(\Delta P_2 \neq 0)$ ولكن يكون

$$\Delta P_1 + \Delta P_2 = 0$$